مذكرات محور: التزايد المقارن ودراسة الدوال

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية (صالحة لشعبتي رياضيات وتقني رياضي)

6 مذكرات (12 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 23: قوى عدد حقيقي موجب تماماً ، الدالة $x \mapsto a^x$.

مذكرة 24: الجذر النوني ، دوال القوى.

مذكرة 25: التزايد المقارن.

مذكرة 26: تطبيقات على النهايات الأسية واللوغاريتمية.

مذكرة 27: دراسة دوال أسية.

مذكرة 28: دراسة دوال لوغاريتمية ، حل مشكلات.

مراجع النشاطات والتمارين: الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي ، الجزء الأول (باب الدوال الأسية واللوغاريتمية ودوال القوى: نشاطا ص 120 ، تمارين ص 137–141).

مذكرة رقم 23

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: التزايد المقارن ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: قوى عدد حقيقي موجب تماماً ، الدالة $x \mapsto a^x$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدالتان الأسية واللوغاريتمية.

الكفاءات المستهدفة:
- تعريف a^x واستعمال خواصه ، ودراسة الدالة $x \mapsto a^x$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نعرف 2^3 و 2^{-1} و $2^{\frac{1}{2}}$: فما معنى $2^{\sqrt{2}}$ ؟	10 د	سؤال تحفيزي.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 01 صفحة 120** ✓ من أجل n صحيح: $a^n = e^{n\ln a}$ ؛ نمدد هذا الدستور إلى كل عدد حقيقي x.	35 د	نشاط الكتاب.
بناء المعارف	**تعريف** من أجل $a > 0$ و x حقيقي: $a^x = e^{x\ln a}$. **خاصية** $a^{x+y} = a^x a^y$ ؛ $(a^x)^y = a^{xy}$ ؛ $(ab)^x = a^x b^x$ ؛ $\ln(a^x) = x\ln a$.	50 د	جدول الخواص.
	الدالة $x \mapsto a^x$ مشتقتها $(\ln a)\, a^x$: متزايدة تماماً إذا كان $a > 1$ ، ومتناقصة تماماً إذا كان $0 < a < 1$. **مثال** $2^x = 8 \Leftrightarrow x = 3$ ؛ $3^{2x} = 5 \Leftrightarrow 2x\ln 3 = \ln 5 \Leftrightarrow x = \dfrac{\ln 5}{2\ln 3}$.		
	حذار a^x معرف من أجل $a > 0$ فقط.		
التقويم	**تطبيق** حل في $\mathbb{R}$: $\left(\frac{1}{2}\right)^x \geqslant \frac{1}{8}$. **الحل:** $\left(\frac{1}{2}\right)^3 \geqslant \left(\frac{1}{2}\right)^x$ والدالة متناقصة: $x \leqslant 3$. **واجب منزلي:** تمارين من باب التزايد المقارن. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 24

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: التزايد المقارن ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الجذر النوني ، دوال القوى **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- قوى عدد حقيقي ، مبرهنة القيم المتوسطة.

الكفاءات المستهدفة:
- تعريف الجذر النوني لعدد موجب ، ودراسة الدوال $x \mapsto x^\alpha$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما العدد الموجب الذي مكعبه 27 ؟ والذي مكعبه 2 ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 02 صفحة 120** ✓ الدالة $x \mapsto x^3$ مستمرة ومتزايدة تماماً على $[0;+\infty[$: لكل $a \geqslant 0$ عدد وحيد $b \geqslant 0$ حيث $b^3 = a$.	35 د	نشاط الكتاب.
بناء المعارف	**تعريف** من أجل $a \geqslant 0$ و $n \geqslant 2$: $\sqrt[n]{a}$ هو العدد الموجب الوحيد b حيث $b^n = a$ ، ومن أجل $a > 0$: $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$. **دوال القوى** $x \mapsto x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ على $]0;+\infty[$: مشتقتها $\alpha x^{\alpha-1}$ ، متزايدة إذا $\alpha > 0$ ، متناقصة إذا $\alpha < 0$.	50 د	الحاسبة.
	مثال $\sqrt[3]{27} = 3$ ، $\sqrt[4]{16} = 2$ ، $\sqrt[3]{2} \approx 1{,}26$ ؛ $\sqrt[3]{8^2} = 8^{\frac{2}{3}} = 4$. **حذار** في هذا المستوى نعرف $\sqrt[n]{a}$ من أجل $a \geqslant 0$.		
التقويم	**تطبيق** حل في $]0;+\infty[$: $x^3 = 5$ ، ثم احسب مشتقة $f(x) = x^{\frac{3}{2}}$. **الحل:** $x = 5^{\frac{1}{3}} \approx 1{,}71$ ؛ $f'(x) = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} = \frac{3}{2}\sqrt{x}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب التزايد المقارن. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 25

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: التزايد المقارن ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التزايد المقارن **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- نهايات e^x و $\ln x$ ، الحصر.

الكفاءات المستهدفة:
- معرفة النهايات المرجعية للتزايد المقارن وتوظيفها في رفع حالات عدم التعيين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** من «يكبر أسرع» لما $x \to +\infty$: e^x أم x^{10} ؟ جرب $x = 10$ ، 50 ، 100.	10 د	تحدٍّ بالحاسبة.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ جدول قيم بالحاسبة: في البداية x^{10} أكبر ، ثم e^x يتجاوزه نهائياً. ✓ $g(x) = e^x - \frac{x^2}{2}$: $g''(x) = e^x - 1$ ، ونستنتج لما $e^x > \frac{x^2}{2}$ ، إذن $x > 0$ ، $\frac{e^x}{x} > \frac{x}{2}$.	35 د	برهان مقارنة.
بناء المعارف	**النهايات المرجعية** ✓ $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$. ✓ $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ ؛ $\lim\limits_{x\to0^+} x\ln x = 0$. ✓ ومن أجل $n \geqslant 1$: $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$. **مثال** $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\frac{e^x}{x} - 1\right) = +\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} (e^x - x)$ $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(1 - \frac{\ln x}{x}\right) = +\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} (x - \ln x)$.	50 د	جدول النهايات يُحفظ.
	ملاحظات «الأسية تتغلب على القوى ، والقوى تتغلب على اللوغاريتم». **حذار** نحلل أولاً لإظهار إحدى النهايات المرجعية.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** احسب: $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2e^{-x}$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$. **الحل:** $\dfrac{x^2}{e^x} \to 0$ ؛ نضع $X=\sqrt{x}$: $\dfrac{2\ln X}{X} \to 0$. **واجب منزلي:** تمرين 39 صفحة 137. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 26

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: التزايد المقارن ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: تطبيقات على النهايات الأسية واللوغاريتمية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التزايد المقارن ، العدد المشتق.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب نهايات أسية ولوغاريتمية باستعمال تغيير المتغير والعدد المشتق.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما نهاية $\frac{e^x-1}{x}$ عند 0 ؟ و $\frac{\ln(1+x)}{x}$ ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ نضع : $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)$: $h=\frac{1}{x}\to 0^+ : \frac{e^h-1}{h}\to 1$.	35 د	تغيير المتغير.
بناء المعارف	**طريقة** ✓ التعرف على عدد مشتق: $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x} = 1$ ، $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$. ✓ تغيير المتغير ثم نهاية دالة مركبة. ✓ استعمال خواص ln و exp لكتابة العبارة بشكل آخر. **مثال** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\ln(x+1)-\ln x\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=0$.	50 د	نقارن الطرق.
	حذار نتحقق أن المتغير الجديد يؤول إلى القيمة المناسبة.		
التقويم	**تطبيق** احسب: $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{2x}-1}{x}$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$. **الحل:** $2\times\frac{e^{2x}-1}{2x}\to 2$ ؛ $h=\frac{1}{x}:\frac{\ln(1+h)}{h}\to 1$. **واجب منزلي:** تمرينا 67 صفحة 140 و 96 صفحة 141. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 27

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: التزايد المقارن ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دراسة دوال أسية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• المشتقات ، التزايد المقارن.	• دراسة دالة أسية كاملة وتمثيلها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية. ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما خطوات دراسة دالة؟	10 د	سؤال تلخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** $f(x)=(x+1)e^{-x}$. ✓ $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) =$ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{x}{e^x}+\frac{1}{e^x}\right)=0$: $y=0$ مقارب.	35 د	عمل بالأفواج.
بناء المعارف	**الدراسة** ✓ $f'(x)=e^{-x}-(x+1)e^{-x}=-xe^{-x}$: موجبة على $]-\infty;0]$ ، سالبة على $[0;+\infty[$. ✓ قيمة حدية عظمى $f(0)=1$ ؛ تقاطع مع محور الفواصل في $(-1;0)$. **طريقة** مجموعة التعريف ، النهايات (التزايد المقارن) ، المشتقة ، جدول التغيرات ، نقط خاصة ، الرسم.	50 د	الحاسبة للتحقق.
	حذار إشارة $u\,e^v$ هي إشارة u.		
التقويم	**تطبيق** ادرس الدالة $g(x)=x-1+e^{-x}$: النهايتان والمشتقة والقيمة الحدية. **الحل:** $g'(x)=1-e^{-x}$ ؛ قيمة صغرى $g(0)=0$ ؛ $\lim\limits_{x\to\pm\infty} g(x)=+\infty$ ؛ $y=x-1$ مقارب مائل بجوار $+\infty$. **واجب منزلي:** تمارين من باب التزايد المقارن. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

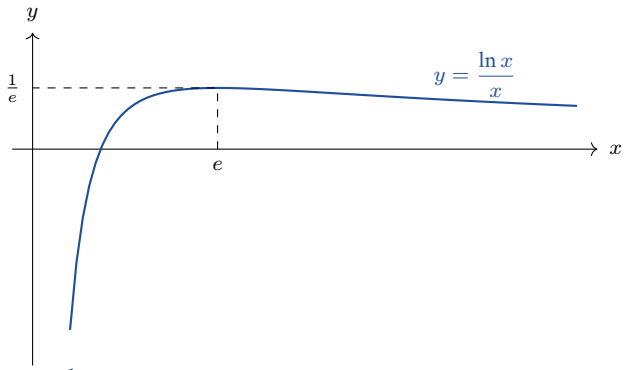
مذكرة رقم 28

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: التزايد المقارن ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دراسة دوال لوغاريتمية ، حل مشكلات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- دراسة دالة ، التزايد المقارن.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة دالة لوغاريتمية وتوظيفها في حل مشكلات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** أيهما أكبر: e^{π} أم π^{e} ؟	10 د	لغز.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$ على $]0;+\infty[$. ✓ $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$: متزايدة على $]0;e]$ ، متناقصة على $[e;+\infty[$. ✓ $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ ، القيمة العظمى $f(e)=\frac{1}{e}$.	35 د	دراسة كاملة.
بناء المعارف	**المنحنى**  **حل المشكلة** $\pi > e$ إذن $f(\pi) < f(e)$: أي $\dfrac{\ln\pi}{\pi} < \dfrac{1}{e}$ ، ومنه $e\ln\pi < \pi$ ، $\pi^{e} < e^{\pi}$.	50 د	رسم المنحنى.
	حذار لا ننسى مجموعة التعريف $]0;+\infty[$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** ادرس $g(x)=x\ln x-x$ على $]0;+\infty[$. **الحل:** $g'(x)=\ln x$ ؛ قيمة صغرى $g(1)=-1$ ؛ $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=0$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$. **واجب منزلي:** تمارين من باب التزايد المقارن (مسائل). **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.